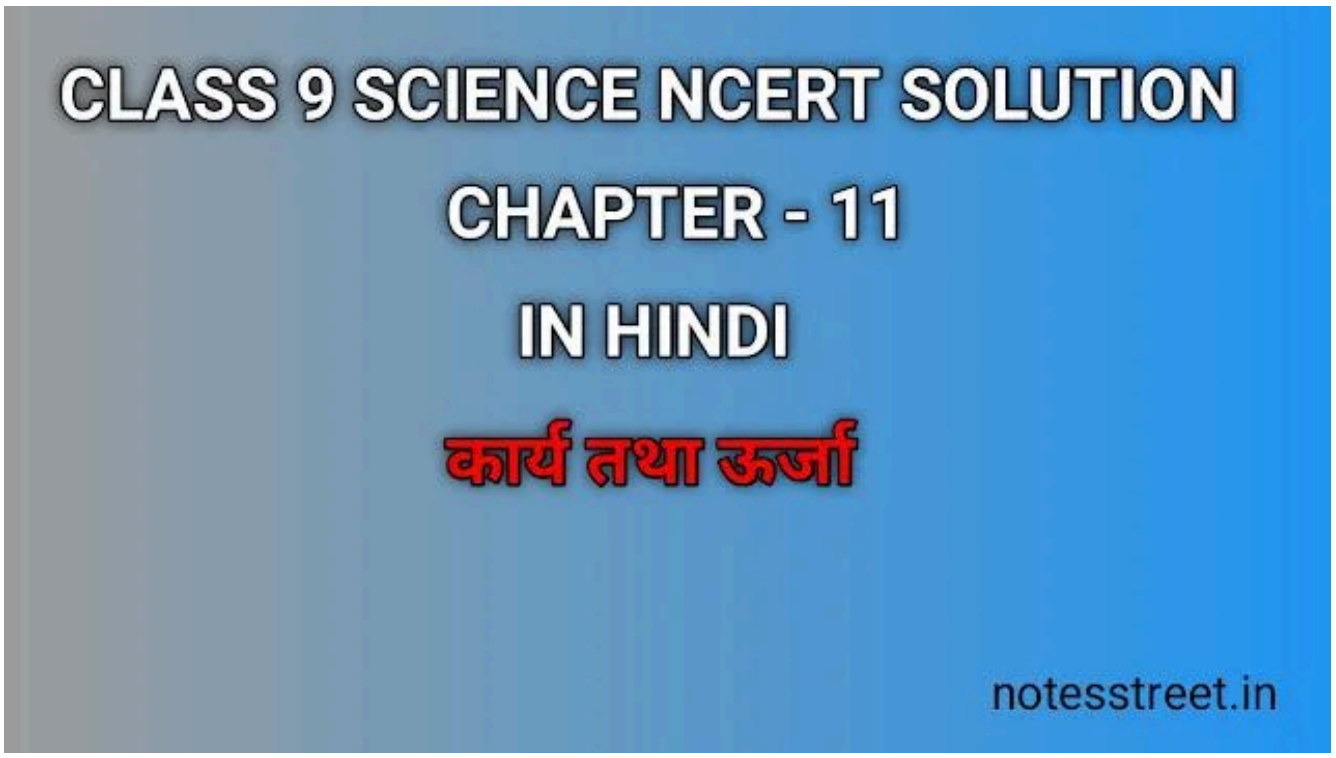


Class 9 Science NCERT Solution Chapter – 11 कार्य और ऊर्जा

Class 9 Science NCERT Solution In Hindi

Q1. हम कब कहते है कि कार्य किया गया है ?
उत्तरः– हम कहते है कि कार्य किया गया है जब बल के अनुप्रयोग का बिंदु गति करता है |

Q2. जब किसी वस्तु प् लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए |
उत्तर :- कार्य = बल × बल की दिशा में चली है दूरी |

Q3. 1J कार्य को परिभाषित कीजिए |
उत्तर :- जब बल का 1 न्यूटन वस्तु को अपने स्वयं की दिशा में 1 मीटर की दूरी तक चलाता है , तो किया गया कार्य 1 जूल कहा जाता है ।

Q4. बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 N बल लगाती है | जोता गया खेत 15 m लंबा है | खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया ?
उत्तर :- किया गया कार्य = बल × दूरी
बल = 140N
दूरी = 15 m

किया गया कार्य = 140 N × 15 m
= 2100 Nm
= 2100 J

Q5. किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है |

उत्तर :- वस्तु की ऊर्जा , उसकी गति के कारण गतिज ऊर्जा कहलाती है |

Q6. किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखो |

उत्तर :- गतिज ऊर्जा = 1/2 my2

जहाँ पर , m = वस्तु का द्रव्यमान

और V= वस्तु का वेग (या वस्तु की चाल)

Q7. शक्ति क्या है ।

उत्तर :- शकित , प्रति इकाई समय में किया गया कार्य है ।

Q8. 1 वाट शक्ति को पारिभाषित कीजिए |

उत्तर :- यदि किसी स्रोत द्वारा एक सेकेंड में एक जूल ऊर्जा की आपूर्ति की जाए तो उस सोत की शक्ति एक वाट होगी ।

Q9. एक लैम्प 1000 J विधुत ऊर्जा 10 सेकेंड में व्यय करता है | इसकी शाकित कितनी है ?

उत्तर :- समय t = 10 s

ऊर्जा = 1000J

शक्ति=कार्य/समय

= 1000 J/10s

= 100 वाट

Q10. औसत शकित को परिभाषित कीजिए |

उत्तर :- ऊर्जा आपूर्ति को कुल लिए गए समय से विभाजित कराने पर औसत ऊर्जा प्राप्त है | यदि कोई एजेंट । समय में ' W ' यूनिट करता है , तब औसत शक्ति ' p '

P = W/t

Q11. एक बैटरी बल्ब जलाती है । इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए ।

उत्तर :- एक बैटरी बल्ब जलाती है तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है | आगे यह विद्युत ऊर्जा प्रकाश उर्जा में और उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होता है | रासायनिक ऊर्जा → विद्युत ऊर्जा

→ प्रकाश उर्जा

→ उष्मीय ऊर्जा

Q12. 10 kg द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर A बिंदु पर रखा है । इसे B बिंदु तक लाया जाता है । यदि A तथा B को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है तो पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा ? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए ।

उत्तर :- वस्तु का द्रव्यमान m = 10 kg

माना वस्तु का क्षैतिज विस्थापन = AB m

और उर्ध्वाधर विस्थापन = Om

गुरुत्व बल g =10 ms – 2

चूँकि गुरुत्व बल लंबवत कार्य करता है और वस्तु का विस्थापन क्षैतिज हुआ है , उर्ध्वाधर विस्थापन 0 m है | गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य W = mgh

= 10 × 10 × O

= OJ

अत : कार्य शून्य होगा |

Q13. मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है । क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है । कारण बताइए ।

उत्तर :- नहीं , यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं करती है | स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है , परन्तु यह कम हुई स्थितिज उर्जा , गतिज ऊर्जा के रूप में वस्तु में संचित होती जाती है , जब स्थितिज ऊर्जा बिलकुल शून्य हो जाता है तब वस्तु की गतिज ऊर्जा आरंभिक स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाता है । इस प्रकार ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन नहीं करती है |

Q24. क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में , इसका विस्थापन हो सकता है ? सोचिए । इस प्रश्न के बारे में अपने मित्रों तथा अध्यापकों से विचार – विमर्श कीजिए ।

उत्तर :- यदि कोई पिंड पहले से ही गतिमान है तो बल की अनुपस्थिति में यह उसी वेग से सरल रेखा में गतिमान रहेगा अर्थात इस स्थिति में बल की अनुपस्थिति में भी विस्थापन संभव है । और यदि इसके विपरीत पिंड पहले से विरामावस्था में है तो बल की अनुपस्थिति में वह विराम में ही बना रहेगा | अत : विस्थापन असंभव होगा

Q15 . कोई मनुष्य भूसे के एक गठ्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखे रहता है और थक जाता है । क्या उसने कुछ कार्य किया या नहीं? अपने उत्तर को तर्कसंगत बनाइए ।

उत्तर :- इस स्थिति में कार्य नहीं माना जाएगा , क्योंकि भूसे के भार के बराबर बल तो लग रहा परन्तु उसके अनुदिश वस्तु में विस्थापन नहीं हो रहा है अर्थात विस्थापन शून्य है इसलिए कार्य भी शून्य होगा ।

Q16. एक विद्युत– हीटर (ऊष्मक) की घोषित शक्ति 1500 w है । 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा ?

उत्तर :- शक्ति (P) = 1500w
= 1500/1000 KW
= 1.5kw

समय t =10 घंटा
अतः उपयोग की गई ऊर्जा(W) =p × t
= 1.5 × 10
= 10kWh

Q17. किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिटें' व्यय हुईं । यह ऊर्जा जूल कितनी होगी?

उत्तर :- 250 यूनिट = 250 किलो वाट
1 किलो वाट = 3600000
J = 3.6 × 106

अत : 250 किलो वाट = 250 x 3.6 x 10^6
= 900.0x 10^6
= 9.0 x 10 ^ 8J

Q18 . निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से देखिए । अपनी कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि _
इनमें कार्य हो रहा है अथवा नहीं ।
सूमा एक तालाब में तैर रही है ।
एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझा उठा रखा है ।
एक पवन चक्की (विंड मिल) कुएँ से पानी उठा रही है
एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है ।
अनाज के दाने सूर्य की धुप में सुख रहे हैं
। एक पाल – नाव पवन ऊर्जा वेफ कारण गतिशील है ।

उत्तर : –

(i) सूमा एक तालाब में तैर रही है ।

उत्तर :- सूमा कार्य कर रही है क्योंकि वह पानी में उसके हाथ – पैर की गति से बल लगाकर अपने शरीर को विस्थापित कर लेती है |

(ii) एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझा उठा रखा है ।

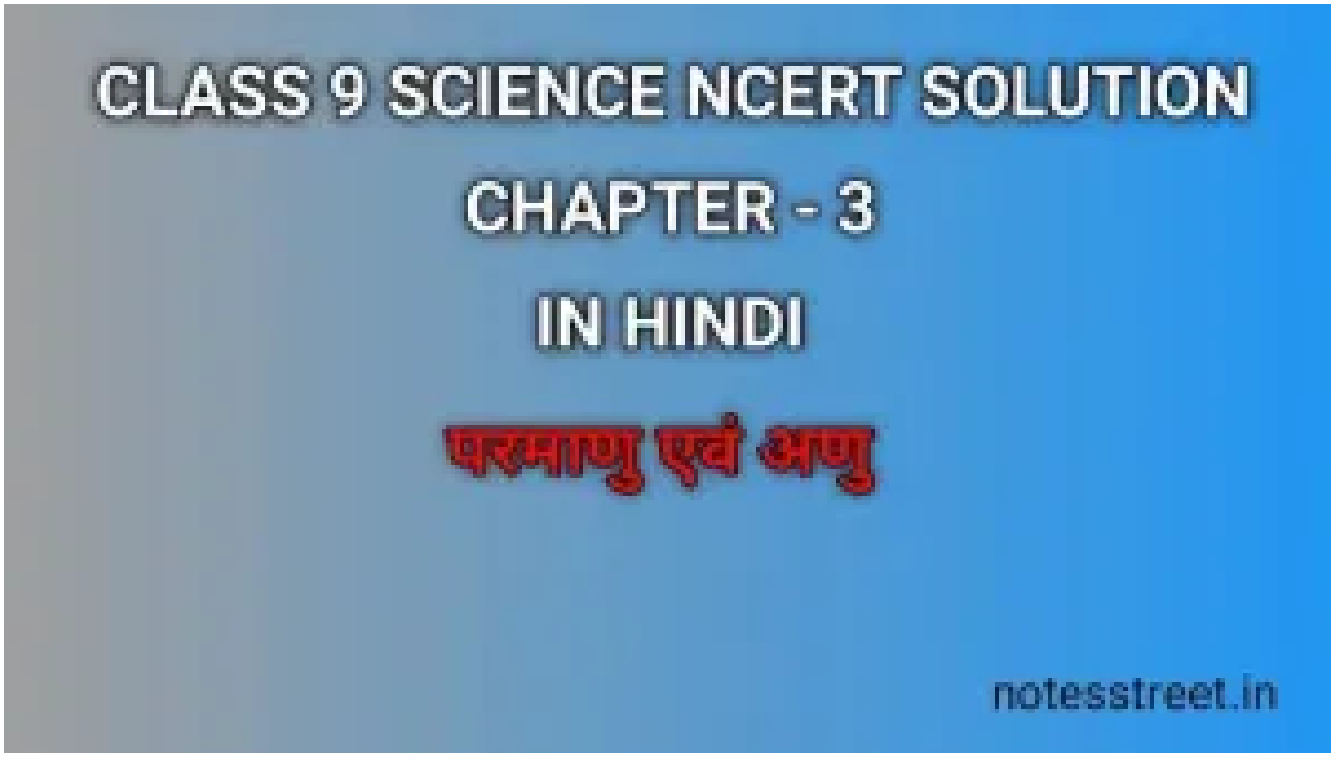
उत्तर :- गधा कोई कार्य नहीं कर रहा है | क्योंकि गधे द्वारा लगाया गया बल और वस्तु का विस्थापन एक दुसरे के लम्बवत है | अत : कार्य शून्य माना जाएगा |

(iii) एक पवन चक्की(विंड मिल) कुएँ से पानी उठा रही है ।
उत्तर :- पवन चक्की कुएँ से पानी उठता है पानी का विस्थापन उसी दिशा में है जिस दिशा में बल लगाता है | अत : यह गुरुत्व के विपरीत कार्य माना जाएगा |

(iv) एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है ।
उत्तर :- इस क्रिया में नहीं कोई बल का उपयोग हो रहा है और नहीं विस्थापन हो रहा है इसलिए कार्य शून्य है |
(v) एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है ।
उत्तर :- यह कार्य है , क्योंकि रेल इंजन जिस दिशा में बल लगाकर ट्रेन को खिंच रहा है विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है | यहाँ इंजन घर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहा है |
(vi) अनाज के दाने सूर्य की धुप में सुख रहे हैं ।
उत्तर :- दानें सुखाने के दौरान न कोई बल लग रहा है और नहीं कोई विस्थापन हो रहा है | अत : इसमें कोई कार्य नहीं हुआ |
(vii) एक पाल – नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है ।
उत्तर :- पवन के द्वारा कार्य हुआ है , क्योंकि पवन ऊर्जा के कारण पाल – नाव बल की दिशा में गति करता है |

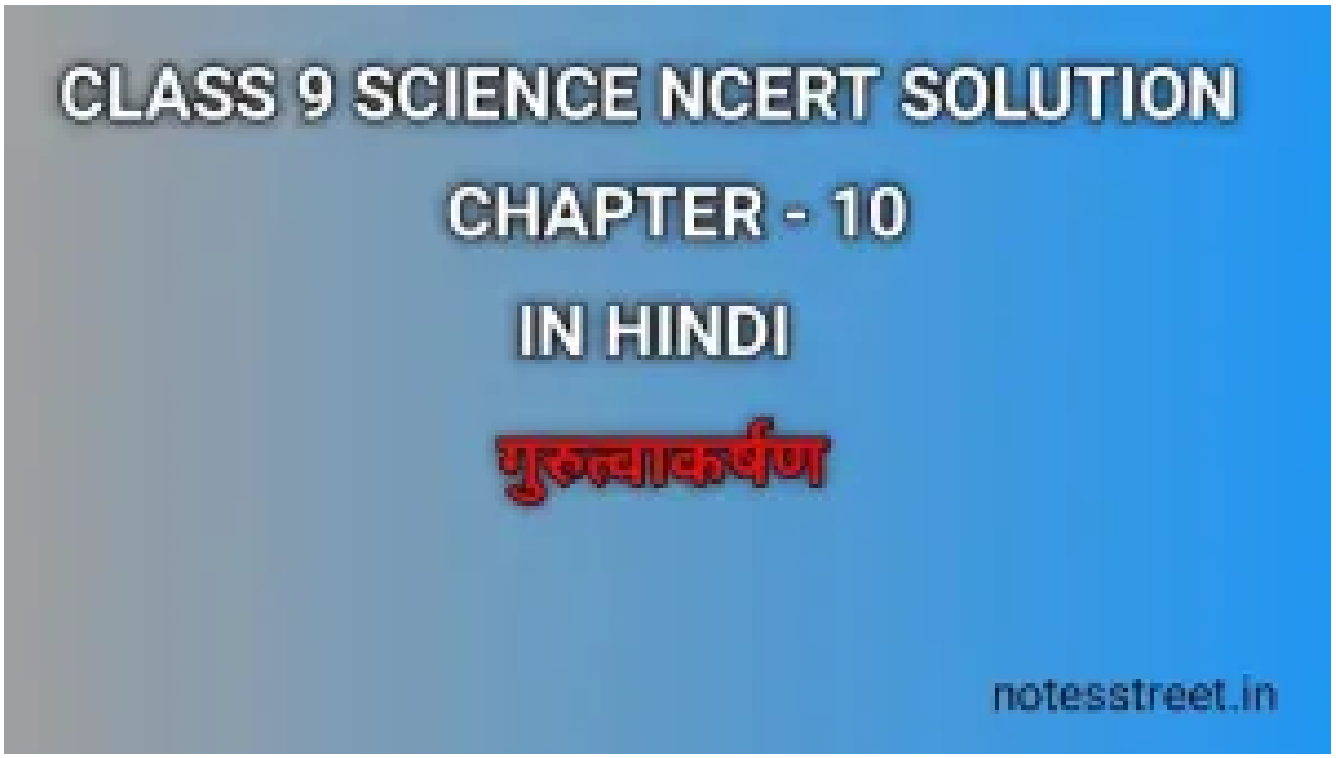
PLEASE SHARE THIS

YOU MIGHT ALSO LIKE



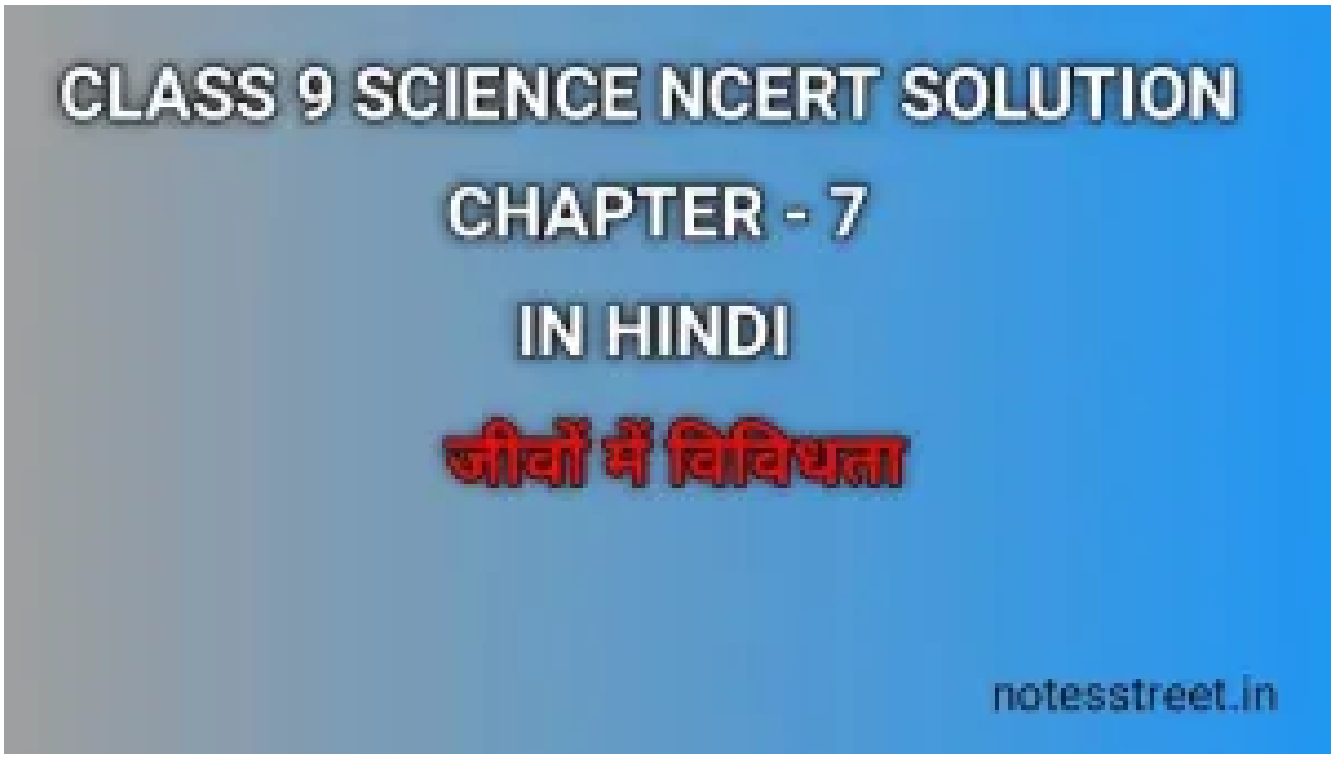
Class 9 Science NCERT Solution Chapter – 3 परमाणु एवं अणु

July 21, 2021



Class 9 Science NCERT Solution Chapter – 10 गुरुत्वाकर्षण

July 13, 2021



Class 9 Science NCERT Solution Chapter – 7 जीवों में विविधता

July 13, 2021